

# Guia de Instalação: Gerador de Legendas

Manual Passo a Passo para Iniciantes

DOCUMENTAÇÃO OFICIAL

# Visão Geral do Sistema

Bem-vindo ao **Guia de Instalação do Gerador de Legendas Locais**. Este manual ensinará você a clonar o repositório, configurar sua chave de API da OpenAI e executar a instalação com apenas um comando.

## Como o sistema funciona?

1. Você envia um vídeo para a plataforma.
2. A OpenAI transcreve a fala perfeitamente (palavra por palavra).
3. Você escolhe o estilo da legenda e exporta os cortes.
4. O sistema utiliza o poder da sua máquina para gerar um MP4 com legendas queimadas.

## Por que não hospedar no Vercel ou similares?

Este aplicativo processa vídeos pesados utilizando o `ffmpeg` diretamente na sua máquina ou servidor. Arquiteturas *serverless* (como a Vercel) não suportam esse tipo de carga. O fluxo ideal e mais simples foi desenhado para rodar localmente ou em uma VPS: *clonar* → *colar chave* → *bash install.sh*.

## 1. O que você precisa

| Item             | Obrigatório?     | Onde conseguir                                               |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Conta OpenAI     | Sim              | platform.openai.com                                          |
| Cartão na OpenAI | Sim              | US\$ 5 de crédito inicial bastam para centenas de testes.    |
| Mac ou VPS       | Sim              | Mac para uso pessoal; VPS para acesso via internet.          |
| Domínio          | Sim (apenas VPS) | Ex: <i>legendas.seudominio.com</i> (Registro.br, Cloudflare) |

# Passo 0: Configurando a Chave OpenAI

Independentemente de instalar no Mac ou em uma VPS, você precisará de uma chave de API válida.

1. Acesse [platform.openai.com/api-keys](https://platform.openai.com/api-keys).
2. Clique no botão **Create new secret key**.
3. Copie a chave gerada (ela começa com `sk-...`). Atenção: ela será exibida apenas uma vez.
4. Guarde-a em um local seguro, pois você a usará na instalação.

## Opção A: Instalação no Mac (Uso Local)

Ideal se você planeja utilizar o gerador apenas no seu próprio computador. O sistema ficará acessível em `http://localhost:3000`.

### A1. Instalar o Homebrew (se não tiver)

Abra o **Terminal** (pressione Cmd + Espaço, digite "Terminal" e dê Enter) e cole o comando abaixo:

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

Siga as instruções na tela. Após finalizar, **feche e abra o Terminal novamente**.

### A2. Clonar o repositório

```
cd ~  
git clone https://github.com/sellpayclub/gerador-legendas.git legendas-locais  
cd legendas-locais
```

#### Importante: Regras do macOS

Não clone o repositório na Área de Trabalho (Desktop), Documentos ou Downloads. O macOS bloqueia serviços em *background* nessas pastas por motivos de segurança. A raiz do usuário (`~/`) é o local correto.

### A3. Configurar a chave OpenAI

```
cp .env.example backend/.env  
nano backend/.env
```

No editor de texto que se abriu, encontre a linha `OPENAI_API_KEY=` e cole a sua chave gerada no Passo 0.

Para salvar no Nano: pressione `Ctrl + O`, depois `Enter`, e então `Ctrl + X` para sair.

### A4. Rodar o instalador

```
bash install.sh
```

O script fará todo o trabalho pesado: instalará dependências (Python, Node, ffmpeg), compilará o aplicativo e configurará os serviços para iniciarem automaticamente.

### A5. Configuração final na interface

1. Abra seu navegador em `http://localhost:3000/configuracoes`.
2. Cole a API Key (caso não tenha salvo corretamente pelo `.env`).
3. Clique em **Testar conexão** (deve aparecer sucesso).
4. Clique em **Salvar**.

### Comandos do dia a dia (Mac)

```
cd ~/legendas-locais  
  
./legendas.sh status      # Ver se a aplicação está rodando  
./legendas.sh reiniciar   # Reiniciar serviços após mudanças  
./legendas.sh logs        # Ver registro de erros e atividades  
./legendas.sh atualizar    # Atualizar a ferramenta (após git pull)
```

## Opção B: Instalação na VPS (Acesso Remoto)

Ideal para acessar a ferramenta de qualquer lugar, com seu próprio domínio. Exemplo: `https://legendas.seudominio.com`.

## B1. Contratar a VPS

- **Sistema Operacional:** Ubuntu 22.04 ou 24.04
- **Memória RAM:** Mínimo 2 GB (Recomendado 4 GB para melhor performance no `ffmpeg` )
- **Provedores Comuns:** Hostinger, DigitalOcean, Contabo, Hetzner.
- **Anote o IP** do seu novo servidor (Ex: `161.97.79.7` ).

## B2. Apontar o DNS do Domínio

Vá ao painel onde seu domínio está registrado (Registro.br, Cloudflare, etc.) e crie um apontamento:

| Tipo | Nome            | Valor                       |
|------|-----------------|-----------------------------|
| A    | legendas (ou @) | IP da VPS (Ex: 161.97.79.7) |

*Nota: A propagação do DNS pode levar de 5 minutos a 24 horas.*

## B3. Conectar na VPS via SSH

No terminal do seu computador (Mac/Linux) ou no PowerShell (Windows), digite:

```
ssh root@SEU_IP
```

Digite a senha do servidor quando solicitado. Na primeira vez, digite `yes` para confirmar a conexão segura.

## B4. Clonar e configurar

```
git clone https://github.com/sellpayclub/gerador-legendas.git /opt/legendas-locais
cd /opt/legendas-locais
cp .env.example backend/.env
nano backend/.env
```

Cole sua chave OpenAI na linha `OPENAI_API_KEY=` . Salve usando `Ctrl + O` , `Enter` e `Ctrl + X` .

## B5. Rodar o instalador

```
bash install.sh
```

O script perguntará qual é o seu domínio (ex: `legendas.seudominio.com`). Depois, ele instala todas as dependências e configura o HTTPS automaticamente através do Caddy e Let's Encrypt.

## B6. Teste e Configuração Web

1. Acesse `https://legendas.seudominio.com/configuracoes`.
2. Clique em **Testar conexão** e, se tudo estiver certo, clique em **Salvar**.

# Manutenção e Resolução de Problemas

---

## Como atualizar para a versão mais recente?

```
# No Mac
cd ~/legendas-locais

# Na VPS
cd /opt/legendas-locais

git pull
bash install.sh --update
```

## Solução de Problemas Comuns

| Problema                       | Causa Provável                              | O que fazer                                                                                                                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site não abre (VPS)            | DNS ainda propagando ou Firewall bloqueando | Aguarde até 24h ou libere portas 80 e 443 na VPS.                                                                                |
| "Chave OpenAI não configurada" | Chave vazia ou inválida                     | Edite <code>backend/.env</code> ou configure via interface web.                                                                  |
| Transcrição falha              | Sem saldo na OpenAI                         | Adicione crédito em <a href="https://platform.openai.com/billing">platform.openai.com/billing</a> .                              |
| Erro 502 no upload             | Vídeo grande / serviço parou                | Reinicie: <code>./legendas.sh reiniciar</code> (Mac) ou <code>systemctl restart legendas-backend legendas-frontend</code> (VPS). |
| Exportação (Render) falha      | FFmpeg ausente / Mac bloqueando             | No Mac, mova o projeto para <code>~/legendas-locais</code> e reinstale.                                                          |

## Comandos de Diagnóstico

Se algo der errado, use estes comandos para investigar:

```
# Diagnóstico no Mac:
./legendas.sh status
./legendas.sh logs
curl -s http://127.0.0.1:8000/api/health

# Diagnóstico na VPS:
systemctl status legendas-backend legendas-frontend caddy
journalctl -u legendas-backend -n 50 --no-pager
curl -s http://127.0.0.1:8000/api/health
```

### Backup dos Dados

Seus vídeos originais e projetos processados ficam armazenados na pasta `data/jobs/`. Faça backup periódico deste diretório copiando para outro disco ou serviço de nuvem.

# Checklist Pós-Instalação

---

Antes de entregar a ferramenta ou colocá-la em uso em produção, verifique os seguintes pontos:

- [ ] A URL `/api/health` retorna `"ok": true` e `"openai_configured": true`.
- [ ] Na página `/configuracoes`, o botão **Testar conexão** retorna Sucesso.
- [ ] Upload de um vídeo de 30 segundos é concluído rapidamente.
- [ ] A transcrição é gerada sem erros.
- [ ] A exportação final do corte gera um arquivo MP4 legível.